TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Modélisation UML

Chapitre 8: Le Diagramme d'Activité

Auteur :

Mme Ines AGREBI



Plan

1- Qu’est ce qu’un diagramme d’activité?

2- Diagramme d’activité: concepts de base

3- Représentation du diagramme d’activité

- Action
- Activité
- Activité: composition

4- Diagramme d’activité: Les nœuds

- Nœud de bifurcation
- Nœud de jonction (synchronisation)
- Nœud de décision
- Nœud de fusion-test
- Flot de données et nœud d’objet
- Partition

5- Exercice d’application

Qu’est ce qu’un diagramme d’activité

- Les diagrammes d'activités permettent de mettre l'accent sur les traitements.
- Ils montrent l'enchaînement des activités qui concourent au processus.
- Présente des points communs avec le DET puisqu’il concerne le comportement interne des opérations ou des cas d’utilisation.
- Cependant le comportement visé ici s’applique aux flots de contrôle et aux flots de données propres à un ensemble d’activités et non plus relativement à une seule classe.

Diagramme d’activité: concepts de base

Les concepts communs entre DAC et DET sont:

- Transition
- ● Nœud initial (état initial)
- ◉ Nœud final (état final)
- ◊ Nœud de décision (Choix)

Les concepts spécifiques au diagramme d'activité sont:

- Nœud de bifurcation
- Nœud de jonction
- Nœud de fusion
- Flot d'objet
- Partition

Action:

- Une action est le plus petit traitement qui puisse être exprimé en UML.
- Une action a une incidence sur l'état du système ou en extrait une information.
- Les actions sont des étapes discrètes à partir desquelles se construisent les comportements.
- La notion d'action est à rapprocher de la notion d'instruction élémentaire d'un langage de programmation (comme C++ ou Java).
- Une action peut être, par exemple :

✓ Une affectation de valeur à des attributs ;
✓ Un accès à la valeur d'une propriété structurelle (attribut…);
✓ La création d'un nouvel objet ou lien ;
✓ Un calcul arithmétique simple ;
✓ L'émission d'un signal ;
✓ La réception d'un signal ;

Action (Formalisme et Exemple):

- Une action est représentée par un rectangle dont les coins sont arrondis comme pour les états du DET.



Transition et flot de contrôle: (Formalisme et Exemple)

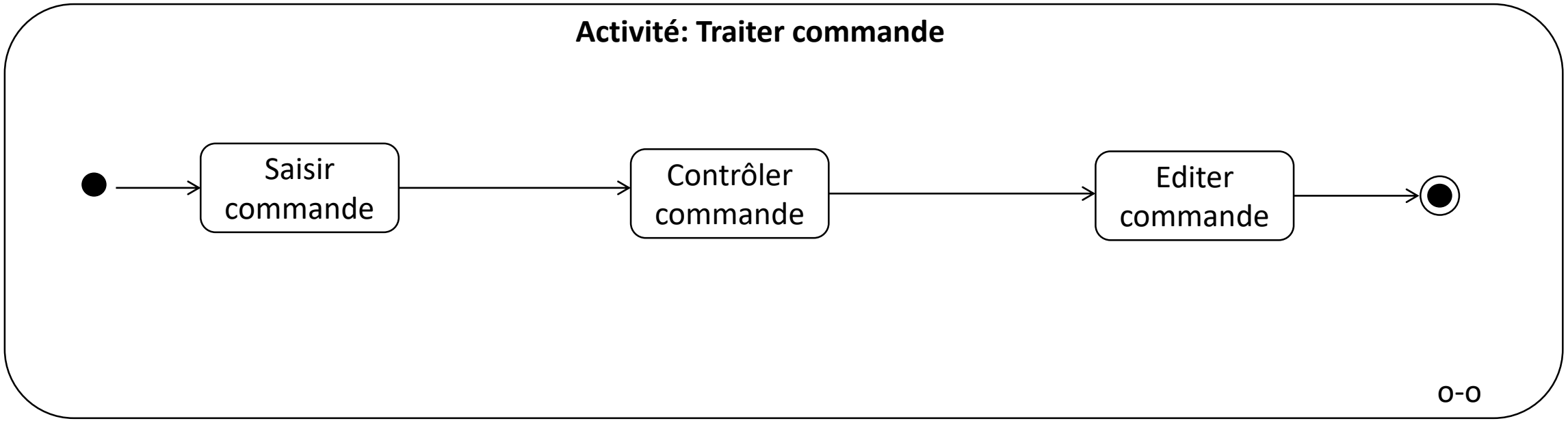
- Dès qu'une action est achevée, une transition automatique est déclenchée vers l'action suivante.
- Il n'y a pas d'événement associé à la transition.
- L'enchaînement des actions constitue le flot de contrôle.



Activité: Définition

- Définit un comportement décrit par un séquencement organisé d'unités dont les éléments simples sont les actions.
- Le flot d'exécution est modélisé par des nœuds reliés par les transitions.
- Le flot de contrôle reste dans l'activité jusqu'à ce que les traitements soient terminés.
- Une activité est un comportement ➔ peut recevoir des paramètres en entrée et en produire en sortie.

Formalisme et exemple de représentation d'une activité:



Activité: Composition

- Une activité est composée de trois types de nœuds :

- nœud d'exécution (action, transition),
- nœud de contrôle:
  - nœud initial,
  - nœud final,
  - flux de sortie,
  - nœud de bifurcation,
  - nœud de jonction,
  - nœud de test-décision,
  - nœud de fusion-test,
- nœud d'objet.

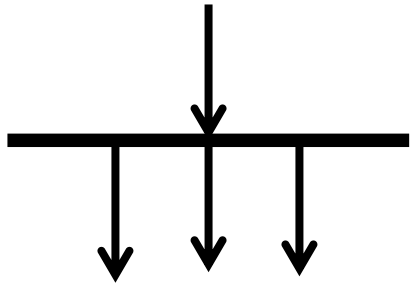
Diagramme d’activité: les nœuds

❖Nœud de bifurcation (Fourche):

- Un nœud de bifurcation, également appelé nœud de débranchement est un nœud de **contrôle** qui sépare un flot en plusieurs flots concurrents.

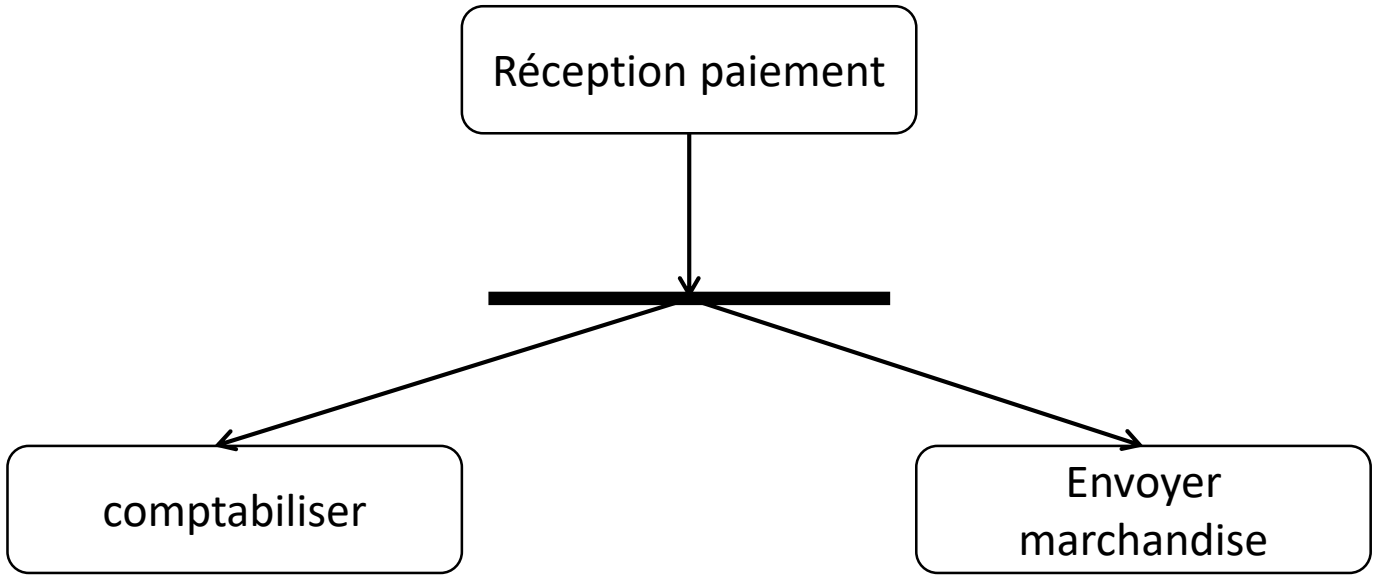
- Un tel nœud possède donc un arc entrant et plusieurs arcs sortants.

- Graphiquement, on représente un nœud de bifurcation par un trait plein.

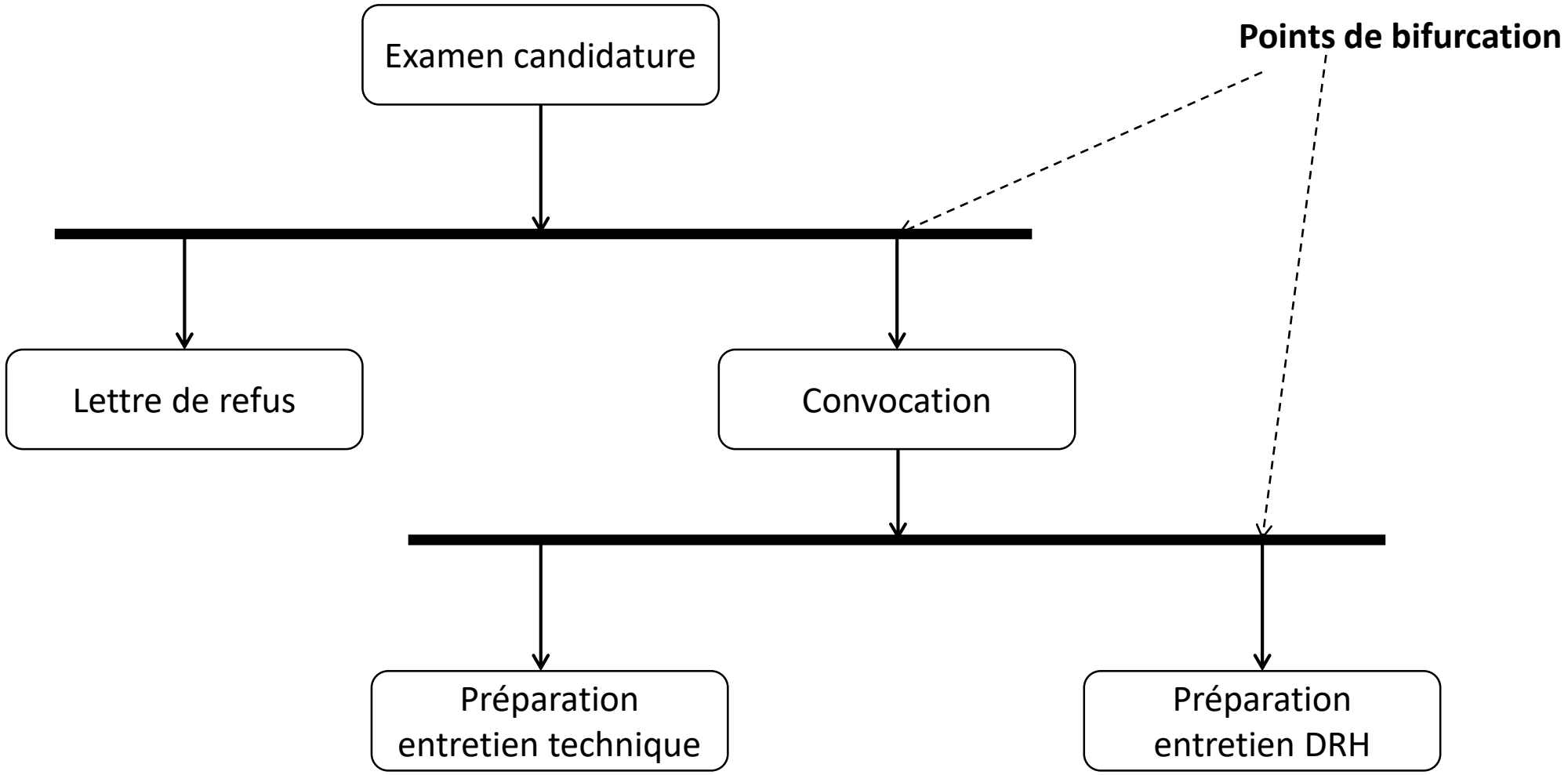


Nœud de bifurcation (fourche)

Exemple 1: activités avec nœud de bifurcation



Exemple 2: diagramme d'activité avec bifurcation de flots de contrôle:

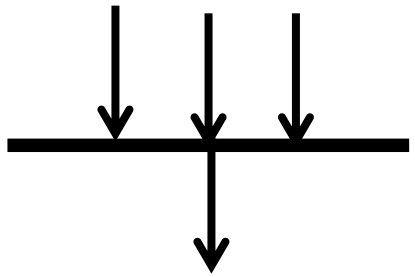


❖Nœud de jonction (synchronisation):

- nœud de jonction est un nœud de contrôle qui synchronise des flots multiples.

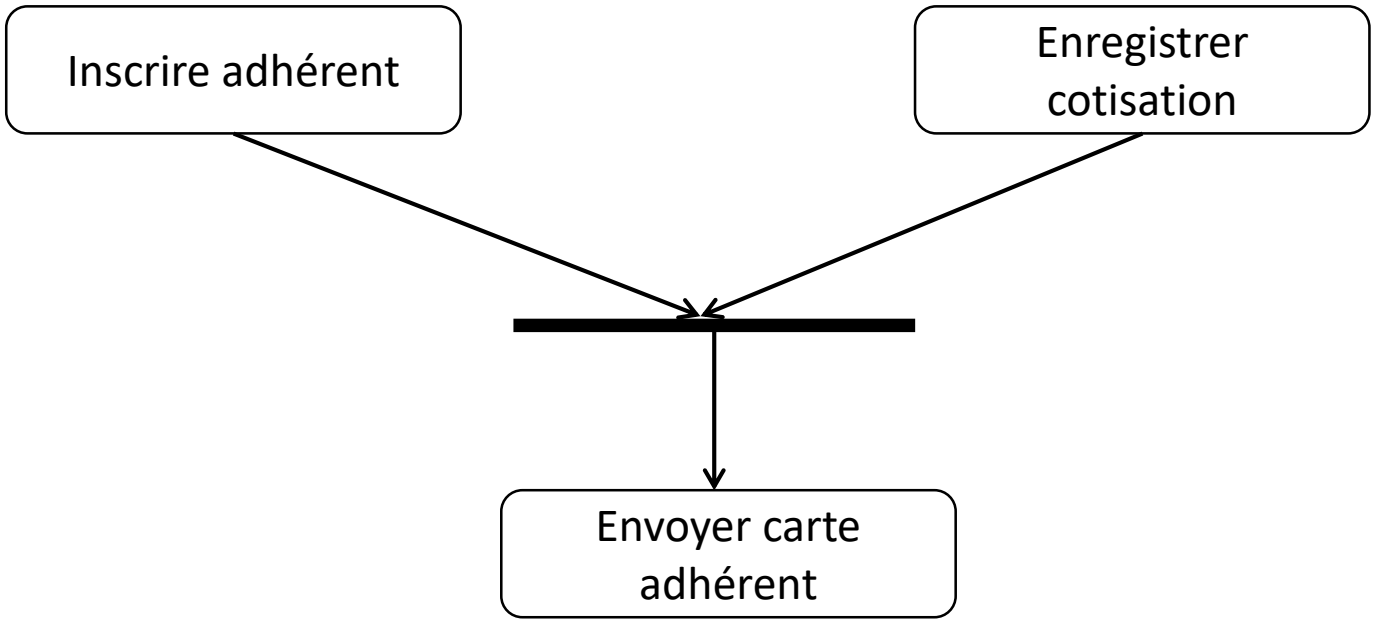
- Un tel nœud possède plusieurs arcs entrants et un seul arc sortant.

- Graphiquement, on représente un nœud de bifurcation par un trait plein.



Nœud de jonction (synchronisation)

Exemple 1: activités avec nœud de jonction

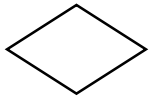


❖Nœud de décision (test-decision):

- Un nœud de test-décision est un nœud de contrôle qui permet de faire un choix entre plusieurs flots sortants en fonction des conditions de garde de chaque flot.
- Un nœud de test-décision n'a qu'un seul flot en entrée.
- On peut aussi utiliser seulement deux flots de sortie :

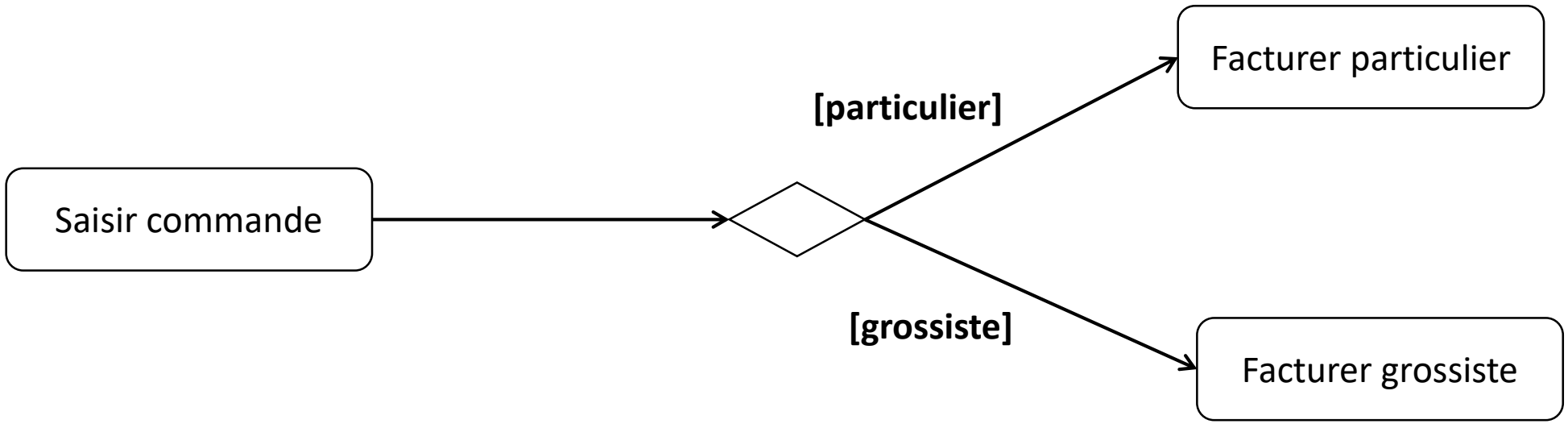
  - le premier correspondant à la condition vérifiée

  - l'autre traitant le cas sinon.
- Graphiquement, on représente un nœud de décision par un losange:

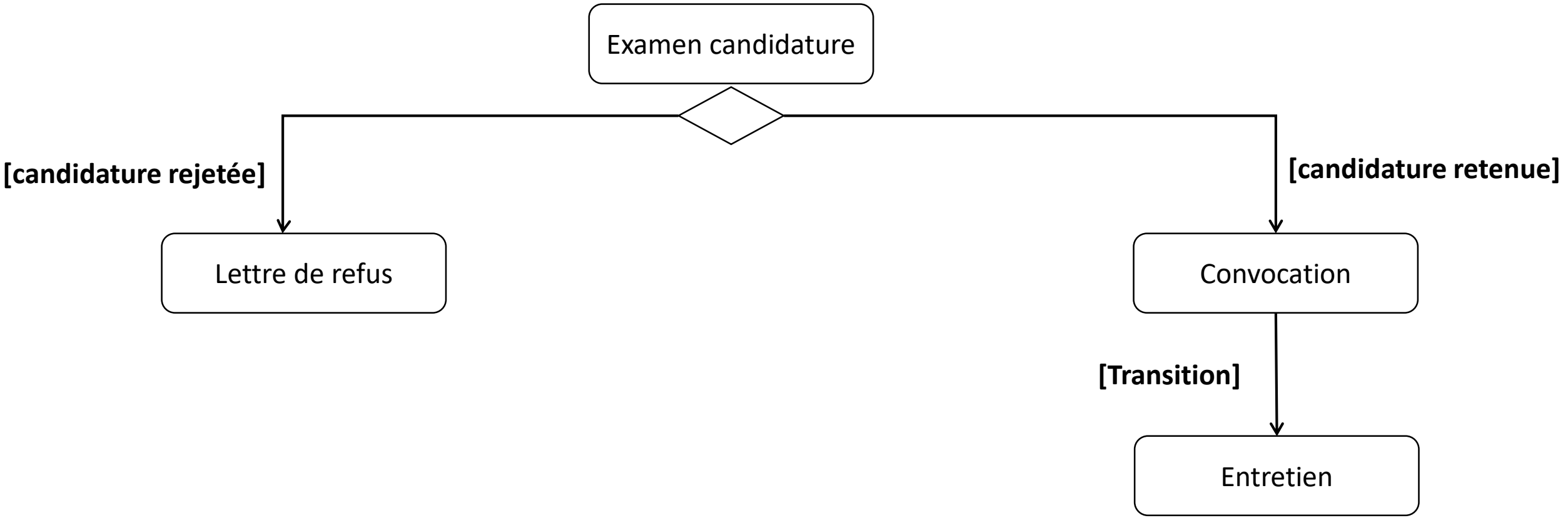


Symbole du nœud de décision

Exemple 1: activités avec nœud de test-décision

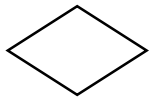


Exemple 2: diagramme d'activités avec nœud de test-décision

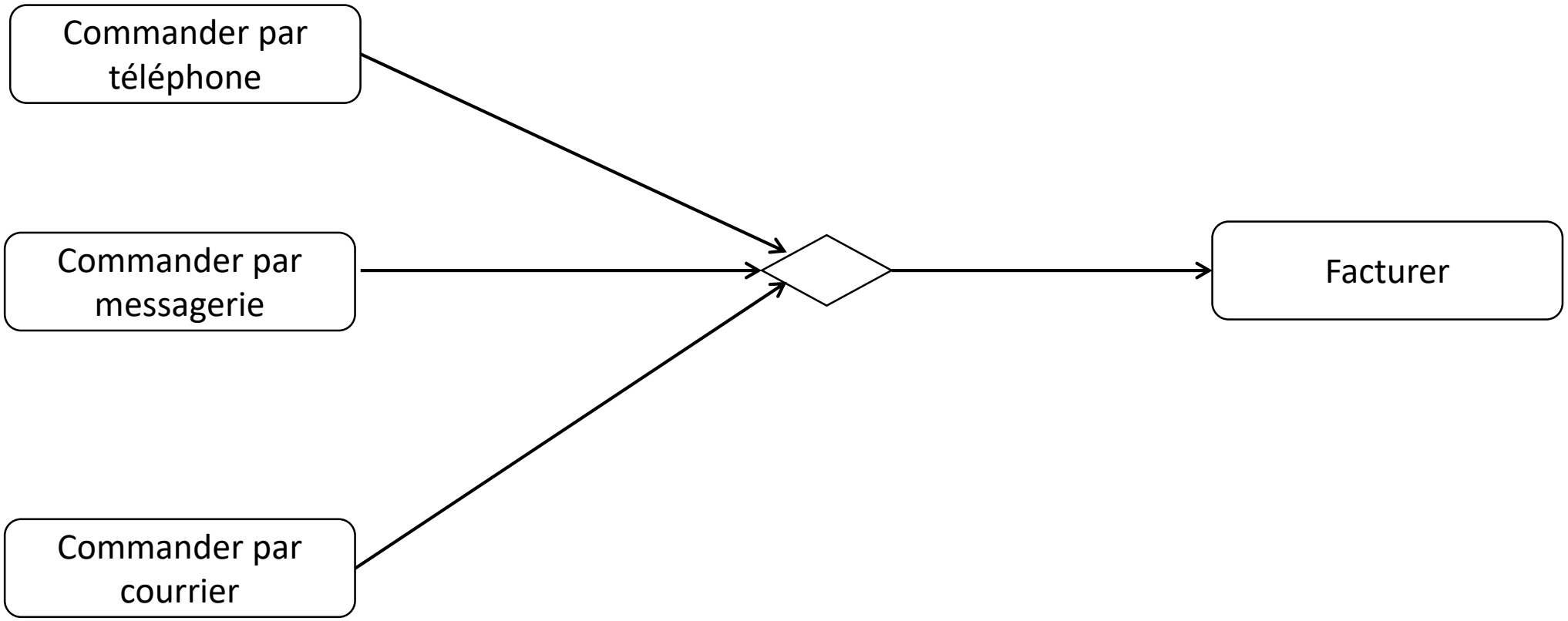


❖Nœud de fusion-test:

- Un nœud de fusion est un nœud de contrôle qui rassemble plusieurs flots alternatifs entrants en un seul flot sortant.
- Il n'est pas utilisé pour synchroniser des flots concurrents (c'est le rôle du nœud de jonction), mais pour accepter un flot parmi plusieurs.
- Le flot sortant est donc exécuté dès qu’un des flots entrants est activé.
- Graphiquement, on représente un nœud de décision par un losange:



Exemple d’un diagramme d’activités avec un nœud de fusion-test:



❖Flot de données et nœud d’objet:

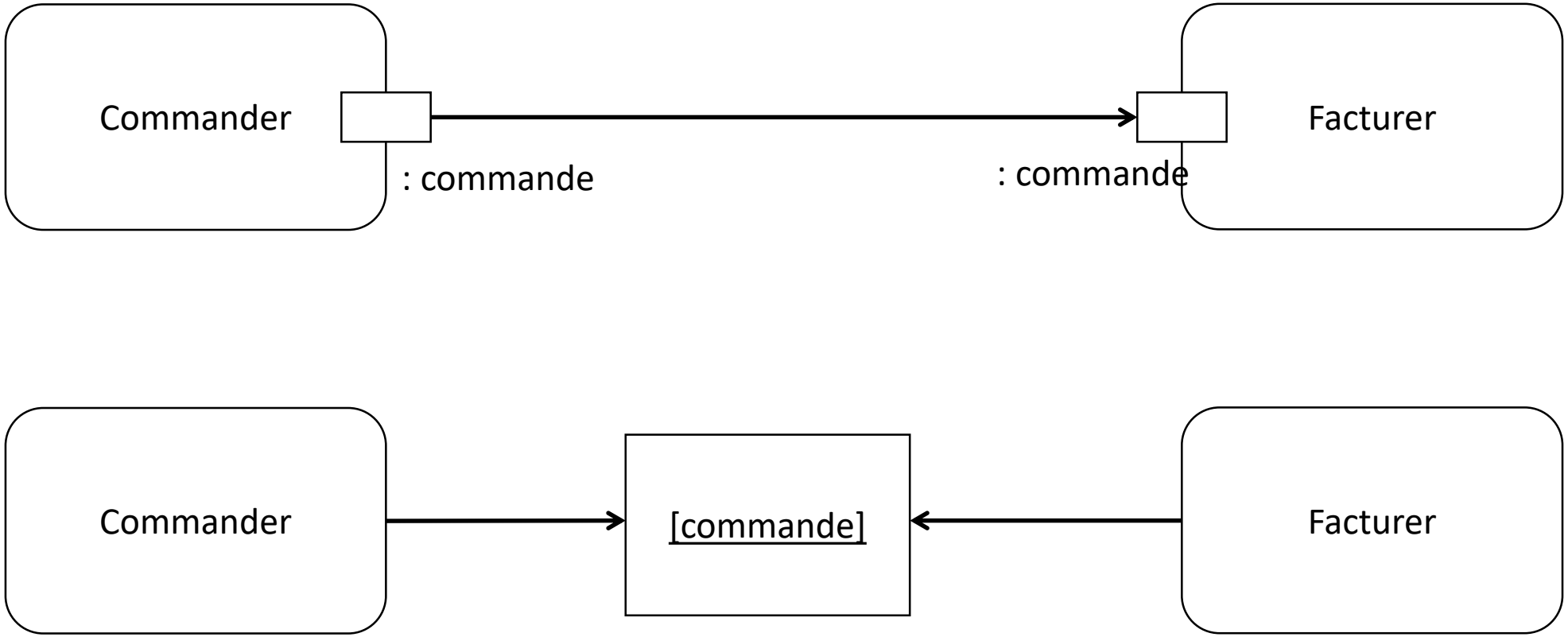
- Un nœud d’objet permet de représenter le flot de données véhiculé entre les actions.

- Les objets peuvent se représenter de deux manières différentes :

  - en utilisant le pin d’objet

  - en représentant explicitement un objet.

Formalisme et exemple de représentation de flot de données et nœud d'objet:



❖Partition:

- UML permet d’organiser la présentation du diagramme d’activité en couloir d’activités.
- Chaque couloir correspond à un domaine de responsabilité d’un certain nombre d’actions.
- Les flots d’objets sont aussi représentés dans le diagramme.
- L’ordre relatif des couloirs de responsabilité n’est pas significatif.

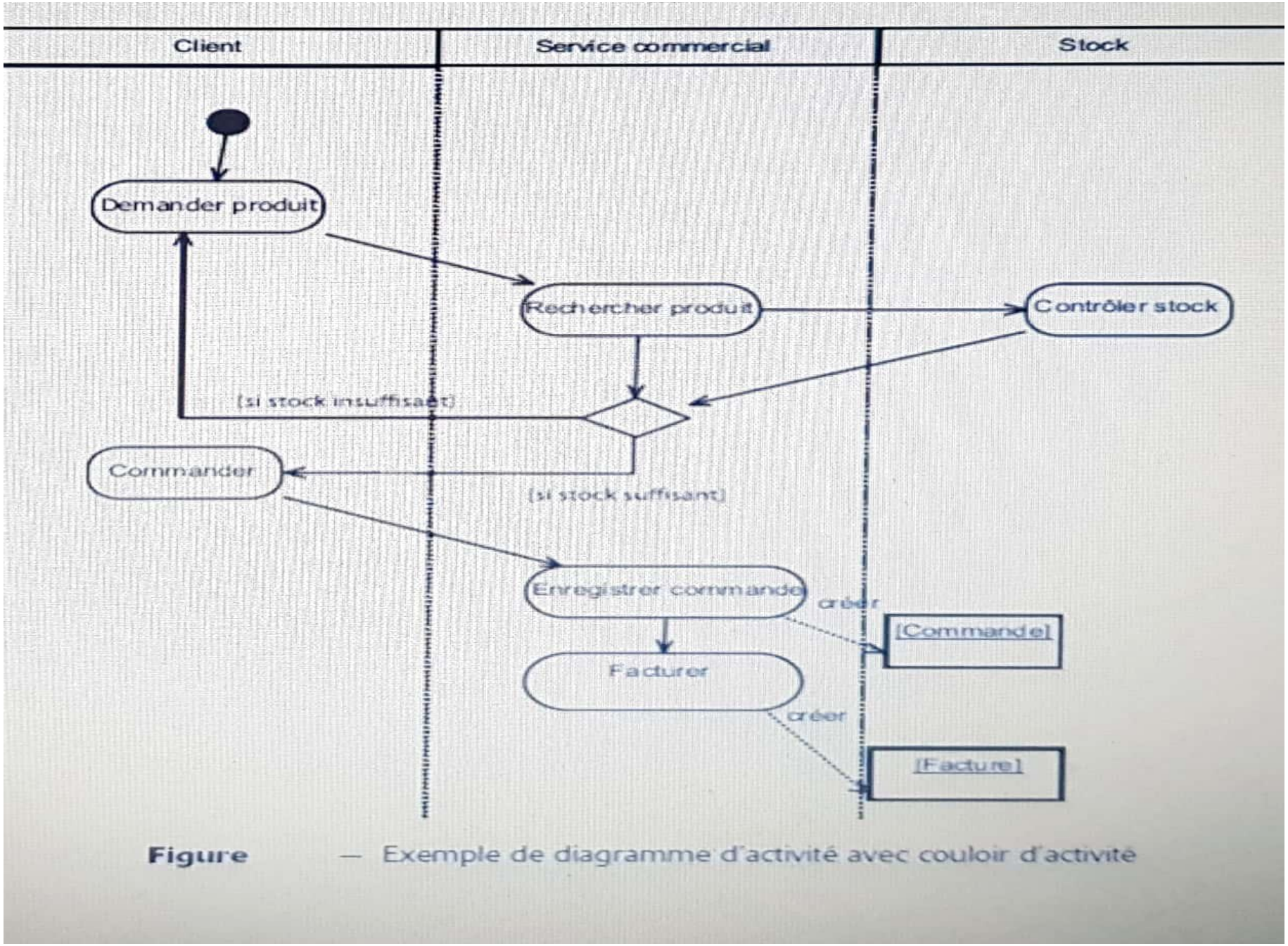
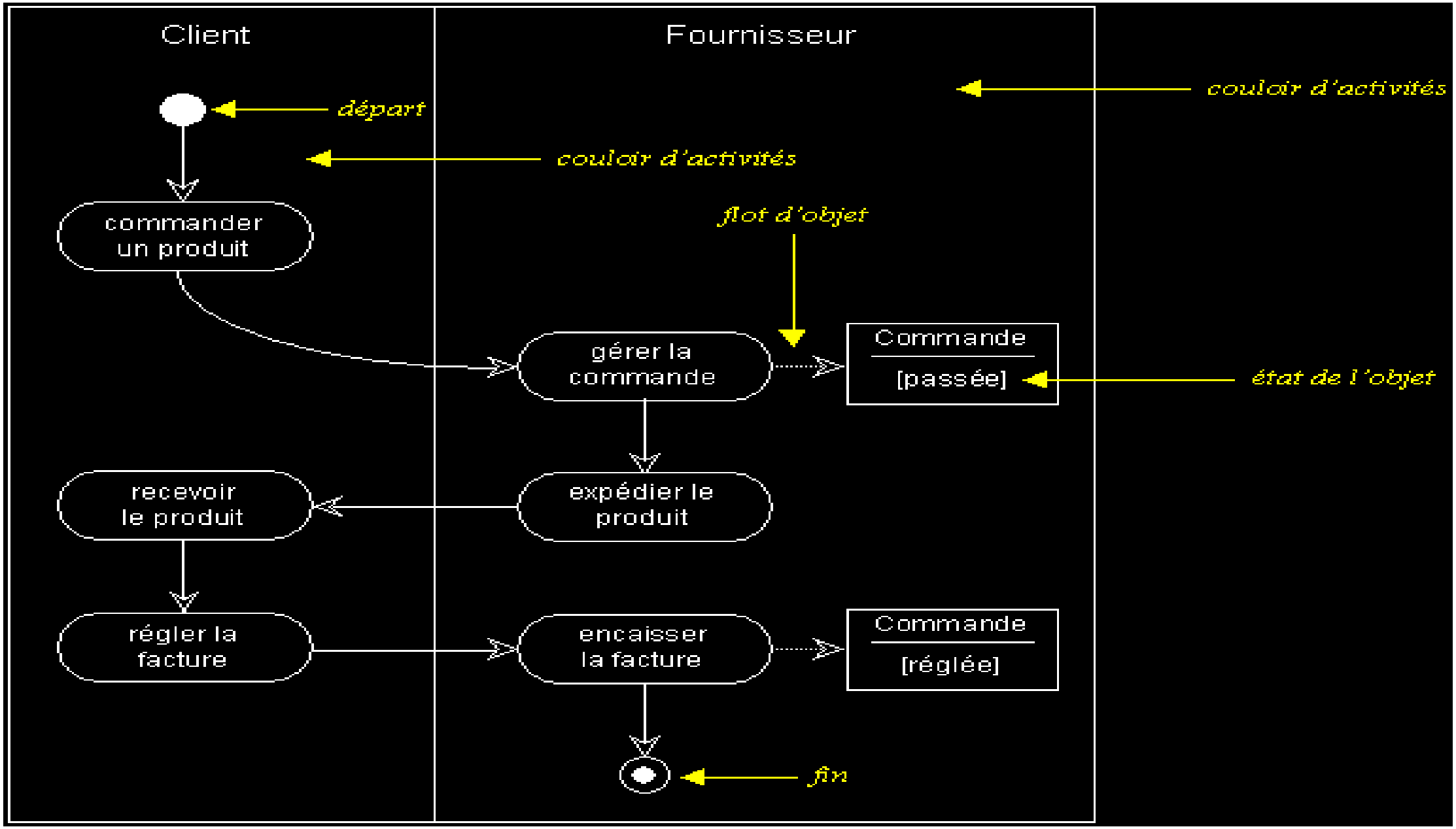


Figure — Exemple de diagramme d'activité avec couloir d'activité


Client
Fournisseur
couloir d'activités
départ
couloir d'activités
commander un produit
flot d'objet
gérer la commande
Commande
[passée]
état de l'objet
recevoir le produit
expédier le produit
régler la facture
encaisser la facture
Commande
[réglée]
fin

Exercice d'application

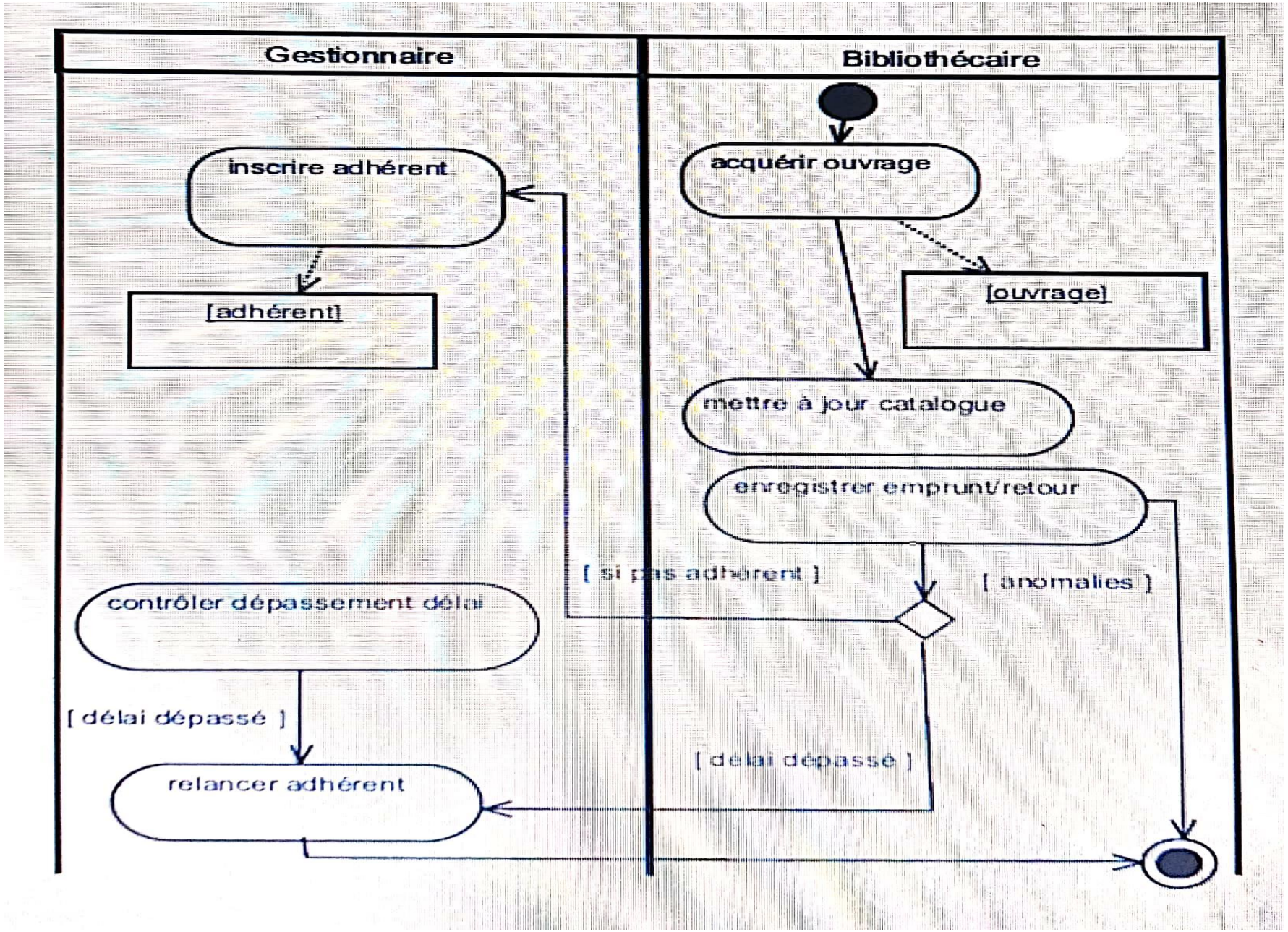
Enoncé:

- Cet exercice est relatif à la gestion de la bibliothèque déjà traité dans les TDs précédents, nous allons élaborer le diagramme d'activité correspondant.
- Deux acteurs ont été identifiés :

- Bibliothécaire, chargé de l'approvisionnement des ouvrages, de la gestion du catalogue et de l'enregistrement des emprunts et retours d'ouvrages ;

- Gestionnaire, chargé de l'inscription des adhérents et de la relance des adhérents ayant dépassé le délai de restitution des ouvrages.

Corrigé:


Gestionnaire
Bibliothécaire
inscrire adhérent
[adhérent]
acquérir ouvrage
[ouvrage]
mettre à jour catalogue
enregistrer emprunt/retour
[si pas adhérent]
[anomalies]
contrôler dépassement délai
[délai dépassé]
[délai dépassé]
relancer adhérent

Merci Pour Votre Attention